SISTEMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR

Requisitos de infraestrutura

A estrutura abaixo é suficiente para a avaliação local. Para o uso contínuo na escola, o servidor precisa de manutenção e backup.

Item	Requisito
Hardware	Processador Dual Core ou superior; 4 GB de RAM; pelo menos 20 GB livres para sistema, dependências e dados. Para usar Docker com mais conforto, são recomendados 8 GB de RAM.
Cliente	Computador com navegador atualizado, como Chrome, Edge ou Firefox. Interface acessível pelo endereço do servidor; não exige instalar Python em cada computador cliente.
Servidor sem Docker	Windows, Linux ou macOS; Python 3.12; PostgreSQL 16 ou superior; bibliotecas do requirements.txt. O Flask atende a demonstração local na porta 5000.
Servidor com Docker	Docker Engine com Compose ou Docker Desktop. O Compose inicia a aplicação Python e o PostgreSQL 17, cria as tabelas e popula o banco na primeira inicialização.
Rede	Rede local da escola para acesso entre máquinas. Internet para instalar dependências, baixar imagens Docker e publicar no GitHub; o uso local não depende de serviços externos.
Portas e acesso	Demonstração: http://localhost:5000. O Compose libera a porta somente no próprio computador. Para uso na rede escolar, configurar o endereço de escuta, firewall e um servidor HTTP apropriado.
Persistência e backup	Banco salvo no PostgreSQL. No Compose, os dados ficam em volume persistente. Fazer backup com pg_dump e guardar uma cópia em local diferente do servidor.
Configuração	Definir DATABASE_URL e SECRET_KEY. Usar credenciais próprias fora da demonstração, limitar o acesso ao banco e usar HTTPS para acesso público.